



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени  
Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

**Лабораторная работа № 4**  
**по дисциплине**  
**«Экономика программной инженерии»**  
**Вариант 2**

Студент Бугаков И. С.

Группа ИУ7-84Б

Преподаватели Силантьева А. В., Барышникова М. Ю.

Москва, 2026

# 1 Выполнение лабораторной работы

## 1.1 Цель работы

Лабораторная работа № 5 нацелена на освоение возможностей программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.

## 1.2 Краткое описание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

## 1.3 Задание 1

Таблица освоенного объема состояния проекта после выполнения шага 7 лабораторной работы 4 представлена на рисунке 1.1. Дата отчета — 10 мая.

| Режим задачи | Название задачи                                  | Длительность | Начало         | Окончание      | Предшественники | Названия ресурсов                     | Фиксированные затраты | Затраты     | Трудозатраты |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 0            | Step3                                            | 111 дней     | 02.03.26 9:00  | 10.08.26 12:00 |                 |                                       | 0,00 Р                | 39 716,00 Р | 6 248 ч      |
| 1            | Начало проекта                                   | 0 дней       | 02.03.26 9:00  | 02.03.26 9:00  |                 |                                       | 0,00 Р                | 0,00 Р      | 0 ч          |
| 2            | Анализ архитектуры                               | 25 дней      | 02.03.26 9:00  | 06.04.26 18:00 |                 |                                       | 0,00 Р                | 5 900,00 Р  | 320 ч        |
| 3            | Анализ и построение структуры базы объектов      | 2 нед        | 24.03.26 9:00  | 06.04.26 18:00 |                 | Системный аналитик                    | 0,00 Р                | 1 900,00 Р  | 80 ч         |
| 4            | Анализ и проектирование ядра                     | 3 нед        | 02.03.26 9:00  | 23.03.26 18:00 |                 | Ведущий программист;Системный         | 0,00 Р                | 4 000,00 Р  | 240 ч        |
| 5            | Проектирование                                   | 31 дней      | 02.03.26 9:00  | 14.04.26 18:00 |                 |                                       | 0,00 Р                | 5 416,00 Р  | 688 ч        |
| 6            | Разработка 2D графических элементов              | 3 нед        | 02.03.26 9:00  | 06.04.26 18:00 |                 | Художник-дизайнер                     | 0,00 Р                | 1 030,00 Р  | 120 ч        |
| 7            | Разработка 3D графических элементов              | 2 нед        | 02.03.26 9:00  | 23.03.26 18:00 | 6НН             | 3D аниматор                           | 0,00 Р                | 710,00 Р    | 80 ч         |
| 8            | Создание заставки                                | 3 нед        | 24.03.26 9:00  | 13.04.26 18:00 | 7               | 3D аниматор                           | 0,00 Р                | 1 030,00 Р  | 120 ч        |
| 9            | Разработка дизайна руководства                   | 1 нед        | 11.03.26 9:00  | 17.03.26 18:00 | 13              | Художник-дизайнер                     | 0,00 Р                | 390,00 Р    | 40 ч         |
| 10           | Написание руководства пользователя               | 3 нед        | 25.03.26 9:00  | 14.04.26 18:00 | 9НН+2 дней      | Технический писатель                  | 0,00 Р                | 620,00 Р    | 120 ч        |
| 11           | Создание web-сайта и поддержка                   | 16 дней      | 02.03.26 9:00  | 24.03.26 18:00 |                 |                                       | 0,00 Р                | 1 636,00 Р  | 208 ч        |
| 12           | Разработка структуры сайта                       | 1 день       | 02.03.26 9:00  | 02.03.26 18:00 |                 | Web-дизайнер                          | 0,00 Р                | 106,00 Р    | 8 ч          |
| 13           | Разработка дизайна сайта                         | 1 нед        | 03.03.26 9:00  | 10.03.26 18:00 | 12              | Web-дизайнер;3D аниматор;Худо         | 0,00 Р                | 1 110,00 Р  | 120 ч        |
| 14           | Создание справочной системы                      | 2 нед        | 11.03.26 9:00  | 24.03.26 18:00 | 13              | Технический писатель                  | 0,00 Р                | 420,00 Р    | 80 ч         |
| 15           | Кодирование                                      | 111 дней     | 02.03.26 9:00  | 10.08.26 12:00 |                 |                                       | 0,00 Р                | 24 030,00 Р | 4 720 ч      |
| 16           | Программирование интерфейса                      | 3 нед        | 11.03.26 9:00  | 31.03.26 18:00 | 13              | Программист №3;Программист №4         | 0,00 Р                | 1 780,00 Р  | 240 ч        |
| 17           | Программирование средств обработки базы объектов | 3 нед        | 07.04.26 9:00  | 27.04.26 18:00 | 3               | Программист №3;Программист №4         | 0,00 Р                | 1 780,00 Р  | 240 ч        |
| 18           | Наполнение базы объектов                         | 12 нед       | 28.04.26 9:00  | 24.07.26 12:00 | 17              | Наборщик-данных №1;Наборщик-данных №2 | 0,00 Р                | 4 850,00 Р  | 2 400 ч      |
| 19           | Создание ядра GIS                                | 96 дней      | 24.03.26 9:00  | 10.08.26 12:00 |                 |                                       | 1 000,00 Р            | 14 350,00 Р | 1 600 ч      |
| 20           | Создание модели ядра                             | 5 нед        | 24.03.26 9:00  | 27.04.26 18:00 | 4               | Ведущий программист;Программист №3    | 0,00 Р                | 3 550,00 Р  | 400 ч        |
| 21           | Создание рабочей версии ядра                     | 13,2 нед     | 06.05.26 10:00 | 10.08.26 12:00 | 25              | Ведущий программист;Программист №3    | 0,00 Р                | 9 800,00 Р  | 1 200 ч      |
| 22           | Создание мультимедиа – наполнения                | 3 нед        | 02.03.26 9:00  | 23.03.26 18:00 |                 | Мультимедиа-корреспондент             | 0,00 Р                | 380,00 Р    | 120 ч        |
| 23           | Наполнение сайта                                 | 3 нед        | 11.03.26 9:00  | 31.03.26 18:00 | 13              | Web-дизайнер                          | 0,00 Р                | 890,00 Р    | 120 ч        |
| 24           | Тестирование                                     | 50 дней      | 18.03.26 9:00  | 29.05.26 11:00 |                 |                                       | 0,00 Р                | 4 370,00 Р  | 520 ч        |
| 25           | Тестирование модели ядра                         | 1 нед        | 28.04.26 9:00  | 06.05.26 10:00 | 20              | Программист №1                        | 0,00 Р                | 330,00 Р    | 40 ч         |
| 26           | Тестирование сайта                               | 8,2 нед      | 18.03.26 9:00  | 29.05.26 11:00 | 11ОН-1 нед      | Ведущий программист;Программист №3    | 0,00 Р                | 4 040,00 Р  | 480 ч        |
| 27           | Сдача сайта в эксплуатацию                       | 0 дней       | 29.05.26 11:00 | 29.05.26 11:00 | 26              |                                       | 0,00 Р                | 0,00 Р      | 0 ч          |

Рисунок 1.1 — Таблица освоенного объема проекта

Причины отклонения ОКП и ОПС по задачам:

— в задаче №3 "Разработка дизайна интерфейса" ненулевой ОПС (-256 рублей) связан с 10% увеличением трудозатрат по ее подзадачам;

— в задаче №10 "Программирование средств обработки базы объектов" ненулевой ОКП (-73,45 рублей) связан с отставанием задачи от плана: плановое завершение 20.04, на 10.05 задача завершена на 96%;

- в задаче №10 "Программирование средств обработки базы объектов"ненулевой ОПС (-1,56 рублей) связан с увеличением оплаты программистам 2 и 4 на время командировки программистов 1 и 3;
- в задаче №11 "Наполнение базы объектов"ненулевой ОКП (-4 527,27 рублей) связан с отставанием задачи от плана: плановое завершение 13.05, на 10.05 задача завершена на 0%;
- в задаче №14 "Создание модели ядра"ненулевой ОПС (-136,61 рублей) также связан с увеличением оплаты программистам 2и 4 на время командировки программистов 1 и 3;
- в задаче №15 "Тестирование модели ядра"ненулевой ОПС (80,4 рублей) также связан с увеличением оплаты программистам 2и 4 на время командировки программистов 1 и 3;
- в задаче №16 "Создание рабочей версии ядра"ненулевой ОКП (-4 315,12) обоснован отставанием задачи от сроков: плановое начало 08.04, фактическое — 28.04;
- в задаче №17 "Создание мультимедиа-наполнения"ненулевой ОКП (-102) также связан с отставанием задачи от плана: плановое начало 07.04, фактическое — 13.04.

Несмотря на перечисленные отрицательные показатели ОПС, по всему проекту на 10.05 ОПС положителен и составляет 2772,76 рублей, что свидетельствует об экономии финансовых средств относительно плана. Тем не менее отрицательный ОКП по проекту -10 599,27 рублей при запланированном объеме в 29 454,92 свидетельствует о том, что проект отстает (и очень сильно) от плана. Показатель ОПЗ составляет 6 573,98 рублей, таким образом по завершении предварительно перерасход средств не предполагается.

## 1.4 Задание 2

Для определения недели на которой будет наибольшая потребность в деньгах был построен отчет, диаграмма представлена на рисунке 1.2. Исходя из нее, наибольшая необходимость в денежных средствах будет приходиться на 5-ую неделю.

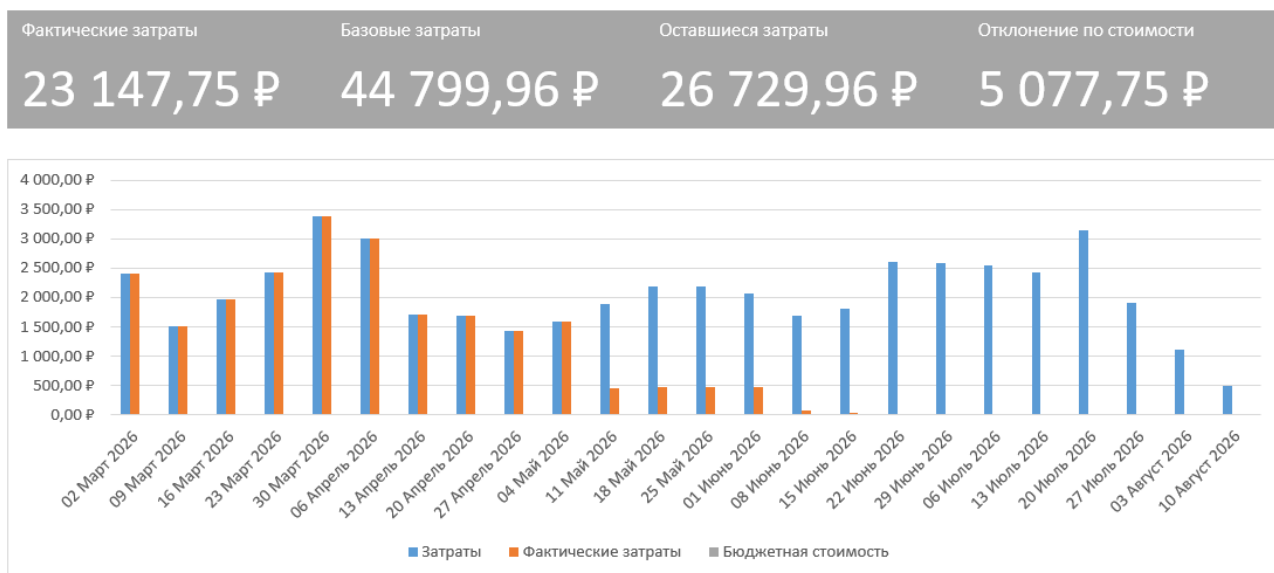


Рисунок 1.2 — Диаграмма отчета о движении денежных средств

Диаграмма отклонения стоимостей задач представлена на рисунке 1.3. Задачи создания интерфейса и построения базы объектов значительно превышают бюджет (на 1400 и 3900 рублей соответственно). Задача тестирования сайта имеет запас в 100 рублей.

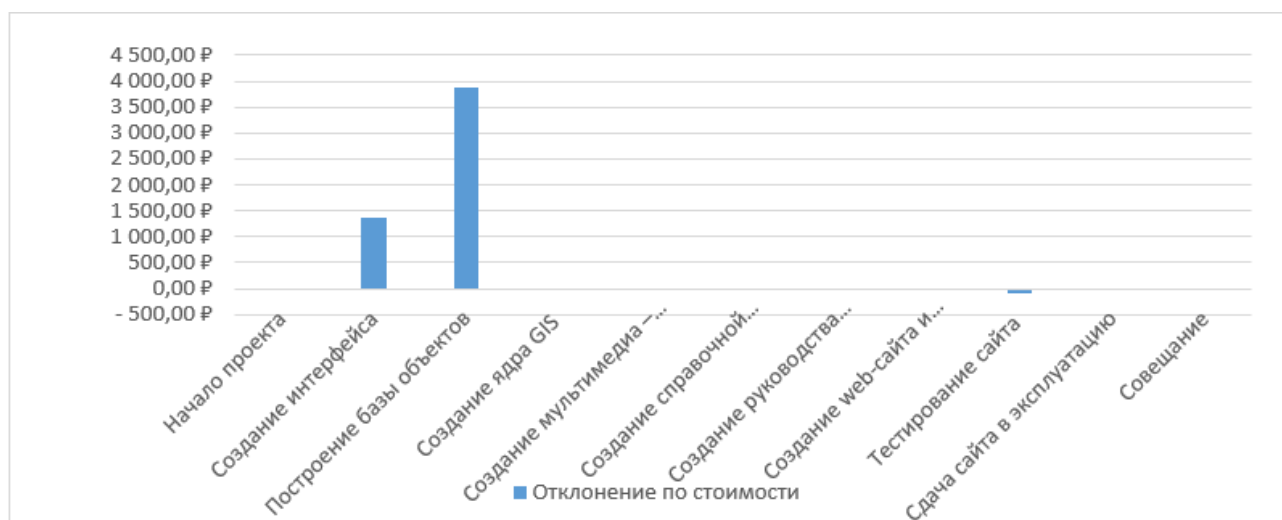


Рисунок 1.3 — Диаграмма отклонений стоимостей задач

## 1.5 Задание 3

Измененная декомпозиция работ проекта, основанная на каскадной модели жизненного цикла приведена на рисунке 1.4, исходная на рисунке 1.5. Измененная декомпозиция после автоматического разрешения перегрузок представлена на рисунке 1.6.

|    | Режим задачи | Название задачи                                  | Длительность | Начало         | Окончание      | Предшественники | Названия ресурсов                          | Фиксированные затраты | Затраты     | Трудозатраты |
|----|--------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 0  |              | Step3                                            | 95 дней      | 02.03.26 9:00  | 17.07.26 12:00 |                 |                                            | 0,00 Р                | 39 716,00 Р | 6 248 ч      |
| 1  |              | Начало проекта                                   | 0 дней       | 02.03.26 9:00  | 02.03.26 9:00  |                 |                                            | 0,00 Р                | 0,00 Р      | 0 ч          |
| 2  |              | Анализ архитектуры                               | 15 дней      | 02.03.26 9:00  | 23.03.26 18:00 |                 |                                            | 0,00 Р                | 5 900,00 Р  | 320 ч        |
| 3  |              | Анализ и построение структуры базы объектов      | 2 нед        | 02.03.26 9:00  | 16.03.26 18:00 |                 | Системный аналитик                         | 0,00 Р                | 1 900,00 Р  | 80 ч         |
| 4  |              | Анализ и проектирование ядра                     | 3 нед        | 02.03.26 9:00  | 23.03.26 18:00 |                 | Ведущий программист;Системный              | 0,00 Р                | 4 000,00 Р  | 240 ч        |
| 5  |              | Проектирование                                   | 25 дней      | 02.03.26 9:00  | 06.04.26 18:00 |                 |                                            | 0,00 Р                | 5 416,00 Р  | 688 ч        |
| 6  |              | Разработка 2D графических элементов              | 3 нед        | 02.03.26 9:00  | 23.03.26 18:00 |                 | Художник-дизайнер                          | 0,00 Р                | 1 030,00 Р  | 120 ч        |
| 7  |              | Разработка 3D графических элементов              | 2 нед        | 02.03.26 9:00  | 16.03.26 18:00 | 6НН             | 3D аниматор                                | 0,00 Р                | 710,00 Р    | 80 ч         |
| 8  |              | Создание заставки                                | 3 нед        | 17.03.26 9:00  | 06.04.26 18:00 | 7               | 3D аниматор                                | 0,00 Р                | 1 030,00 Р  | 120 ч        |
| 9  |              | Разработка дизайна руководства                   | 1 нед        | 11.03.26 9:00  | 17.03.26 18:00 | 13              | Художник-дизайнер                          | 0,00 Р                | 390,00 Р    | 40 ч         |
| 10 |              | Написание руководства пользователя               | 3 нед        | 13.03.26 9:00  | 02.04.26 18:00 | 9НН+2 дней      | Технический писатель                       | 0,00 Р                | 620,00 Р    | 120 ч        |
| 11 |              | Создание web-сайта и поддержка                   | 16 дней      | 02.03.26 9:00  | 24.03.26 18:00 |                 |                                            | 0,00 Р                | 1 636,00 Р  | 208 ч        |
| 12 |              | Разработка структуры сайта                       | 1 день       | 02.03.26 9:00  | 02.03.26 18:00 |                 | Web-дизайнер                               | 0,00 Р                | 106,00 Р    | 8 ч          |
| 13 |              | Разработка дизайна сайта                         | 1 нед        | 03.03.26 9:00  | 10.03.26 18:00 | 12              | Web-дизайнер;3D аниматор;Художник-дизайнер | 0,00 Р                | 1 110,00 Р  | 120 ч        |
| 14 |              | Создание справочной системы                      | 2 нед        | 11.03.26 9:00  | 24.03.26 18:00 | 13              | Технический писатель                       | 0,00 Р                | 420,00 Р    | 80 ч         |
| 15 |              | Кодирование                                      | 95 дней      | 02.03.26 9:00  | 17.07.26 12:00 |                 |                                            | 0,00 Р                | 24 030,00 Р | 4 720 ч      |
| 16 |              | Программирование интерфейса                      | 3 нед        | 02.03.26 9:00  | 23.03.26 18:00 |                 | Программист №3;Программист №4              | 0,00 Р                | 1 780,00 Р  | 240 ч        |
| 17 |              | Программирование средств обработки базы объектов | 3 нед        | 17.03.26 9:00  | 06.04.26 18:00 | 3               | Программист №3;Программист №4              | 0,00 Р                | 1 780,00 Р  | 240 ч        |
| 18 |              | Наполнение базы объектов                         | 12 нед       | 07.04.26 9:00  | 03.07.26 12:00 | 17              | Наборщик-данных №1;Наборщик-данных №2      | 0,00 Р                | 4 850,00 Р  | 2 400 ч      |
| 19 |              | Создание ядра GIS                                | 80 дней      | 24.03.26 9:00  | 17.07.26 12:00 |                 |                                            | 1 000,00 Р            | 14 350,00 Р | 1 600 ч      |
| 20 |              | Создание модели ядра                             | 5 нед        | 24.03.26 9:00  | 27.04.26 18:00 | 4               | Ведущий программист;Программист №1         | 0,00 Р                | 3 550,00 Р  | 400 ч        |
| 21 |              | Создание рабочей версии ядра                     | 10 нед       | 06.05.26 10:00 | 17.07.26 12:00 | 25              | Ведущий программист;Программист №1         | 0,00 Р                | 9 800,00 Р  | 1 200 ч      |
| 22 |              | Создание мультимедиа – наполнения                | 3 нед        | 02.03.26 9:00  | 23.03.26 18:00 |                 | Мультимедиа-корреспондент                  | 0,00 Р                | 380,00 Р    | 120 ч        |
| 23 |              | Наполнение сайта                                 | 3 нед        | 11.03.26 9:00  | 31.03.26 18:00 | 13              | Web-дизайнер                               | 0,00 Р                | 890,00 Р    | 120 ч        |
| 24 |              | Тестирование                                     | 34 дней      | 18.03.26 9:00  | 06.05.26 10:00 |                 |                                            | 0,00 Р                | 4 370,00 Р  | 520 ч        |
| 25 |              | Тестирование модели ядра                         | 1 нед        | 28.04.26 9:00  | 06.05.26 10:00 | 20              | Программист №1                             | 0,00 Р                | 330,00 Р    | 40 ч         |
| 26 |              | Тестирование сайта                               | 4 нед        | 18.03.26 9:00  | 14.04.26 18:00 | 11ОН-1 нед      | Ведущий программист;Программист №1         | 0,00 Р                | 4 040,00 Р  | 480 ч        |
| 27 |              | Сдача сайта в эксплуатацию                       | 0 дней       | 14.04.26 18:00 | 14.04.26 18:00 | 26              |                                            | 0,00 Р                | 0,00 Р      | 0 ч          |

Рисунок 1.4 — Измененная декомпозиция задач проекта

|    | Режим задачи | Название задачи                                  | Длительность | Начало         | Окончание      | Предшественники | Названия ресурсов                          | Фиксированные затраты | Затраты     | Трудозатраты |
|----|--------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 0  |              | Step2                                            | 138 дней     | 02.03.26 9:00  | 16.09.26 12:00 |                 |                                            | 0,00 Р                | 47 986,00 Р | 9 323 ч      |
| 1  |              | Начало проекта                                   | 0 дней       | 02.03.26 9:00  | 02.03.26 9:00  |                 |                                            | 0,00 Р                | 0,00 Р      | 0 ч          |
| 2  |              | Создание интерфейса                              | 110 дней     | 02.03.26 9:00  | 07.08.26 12:00 | 1               |                                            | 1 000,00 Р            | 5 550,00 Р  | 560 ч        |
| 3  |              | Разработка дизайна интерфейса                    | 25 дней      | 02.03.26 9:00  | 06.04.26 18:00 |                 |                                            | 0,00 Р                | 2 770,00 Р  | 320 ч        |
| 4  |              | Разработка 2D графических элементов              | 3 нед        | 02.03.26 9:00  | 23.03.26 18:00 |                 | Художник-дизайнер                          | 0,00 Р                | 1 030,00 Р  | 120 ч        |
| 5  |              | Разработка 3D графических элементов              | 2 нед        | 02.03.26 9:00  | 16.03.26 18:00 | 4НН             | 3D аниматор                                | 0,00 Р                | 710,00 Р    | 80 ч         |
| 6  |              | Создание заставки                                | 3 нед        | 17.03.26 9:00  | 06.04.26 18:00 | 5               | 3D аниматор                                | 0,00 Р                | 1 030,00 Р  | 120 ч        |
| 7  |              | Программирование интерфейса                      | 3 нед        | 17.07.26 12:00 | 07.08.26 12:00 | 3;12            | Программист №3;Программист №4              | 0,00 Р                | 1 780,00 Р  | 240 ч        |
| 8  |              | Построение базы объектов                         | 85 дней      | 02.03.26 9:00  | 03.07.26 12:00 |                 | Сервер                                     | 1 000,00 Р            | 15 440,00 Р | 5 675 ч      |
| 9  |              | Анализ и построение структуры базы объектов      | 2 нед        | 02.03.26 9:00  | 16.03.26 18:00 |                 | Системный аналитик                         | 0,00 Р                | 1 900,00 Р  | 80 ч         |
| 10 |              | Программирование средств обработки базы объектов | 3 нед        | 17.03.26 9:00  | 06.04.26 18:00 | 9               | Программист №3;Программист №4              | 0,00 Р                | 1 780,00 Р  | 240 ч        |
| 11 |              | Наполнение базы объектов                         | 12 нед       | 07.04.26 9:00  | 03.07.26 12:00 | 10              | Наборщик-данных №1;Наборщик-данных №2      | 0,00 Р                | 4 850,00 Р  | 2 400 ч      |
| 12 |              | Создание ядра GIS                                | 95 дней      | 02.03.26 9:00  | 17.07.26 12:00 |                 |                                            | 1 000,00 Р            | 18 680,00 Р | 1 880 ч      |
| 13 |              | Анализ и проектирование ядра                     | 3 нед        | 02.03.26 9:00  | 23.03.26 18:00 |                 | Ведущий программист;Системный              | 0,00 Р                | 4 000,00 Р  | 240 ч        |
| 14 |              | Создание модели ядра                             | 5 нед        | 24.03.26 9:00  | 27.04.26 18:00 | 13              | Ведущий программист;Программист №1         | 0,00 Р                | 3 550,00 Р  | 400 ч        |
| 15 |              | Тестирование модели ядра                         | 1 нед        | 28.04.26 9:00  | 06.05.26 10:00 | 14              | Программист №1                             | 0,00 Р                | 330,00 Р    | 40 ч         |
| 16 |              | Создание рабочей версии ядра                     | 10 нед       | 06.05.26 10:00 | 17.07.26 12:00 | 15              | Ведущий программист;Программист №1         | 0,00 Р                | 9 800,00 Р  | 1 200 ч      |
| 17 |              | Создание мультимедиа – наполнения                | 6 нед        | 07.04.26 9:00  | 21.05.26 11:00 | 3               | Мультимедиа-корреспондент                  | 0,00 Р                | 740,00 Р    | 240 ч        |
| 18 |              | Создание справочной системы                      | 2 нед        | 07.08.26 12:00 | 21.08.26 12:00 | 7               | Технический писатель                       | 0,00 Р                | 420,00 Р    | 80 ч         |
| 19 |              | Создание руководства пользователя                | 17 дней      | 24.07.26 12:00 | 18.08.26 12:00 | 7ОН-10 дней     |                                            | 0,00 Р                | 1 010,00 Р  | 160 ч        |
| 20 |              | Разработка дизайна руководства                   | 1 нед        | 24.07.26 12:00 | 31.07.26 12:00 |                 | Художник-дизайнер                          | 0,00 Р                | 390,00 Р    | 40 ч         |
| 21 |              | Написание руководства пользователя               | 3 нед        | 28.07.26 12:00 | 18.08.26 12:00 | 20НН+2 дней     | Технический писатель                       | 0,00 Р                | 620,00 Р    | 120 ч        |
| 22 |              | Создание web-сайта и поддержка                   | 21 дней      | 28.07.26 12:00 | 26.08.26 12:00 |                 |                                            | 0,00 Р                | 2 106,00 Р  | 248 ч        |
| 23 |              | Разработка структуры сайта                       | 1 день       | 28.07.26 12:00 | 29.07.26 12:00 | 21НН            | Web-дизайнер                               | 0,00 Р                | 106,00 Р    | 8 ч          |
| 24 |              | Разработка дизайна сайта                         | 1 нед        | 29.07.26 12:00 | 05.08.26 12:00 | 23              | Web-дизайнер;3D аниматор;Художник-дизайнер | 0,00 Р                | 1 110,00 Р  | 120 ч        |
| 25 |              | Наполнение сайта                                 | 3 нед        | 05.08.26 12:00 | 26.08.26 12:00 | 24              | Web-дизайнер                               | 0,00 Р                | 890,00 Р    | 120 ч        |
| 26 |              | Тестирование сайта                               | 4 нед        | 19.08.26 12:00 | 16.09.26 12:00 | 22ОН-1 нед      | Ведущий программист;Программист №1         | 0,00 Р                | 4 040,00 Р  | 480 ч        |
| 27 |              | Сдача сайта в эксплуатацию                       | 0 дней       | 16.09.26 12:00 | 16.09.26 12:00 | 26              |                                            | 0,00 Р                | 0,00 Р      | 0 ч          |

Рисунок 1.5 — Исходная декомпозиция задач проекта

|    | Режим задачи | Название задачи                                  | Длительность    | Начало               | Окончание             | Предшественники | Названия ресурсов                            | Фиксированные затраты | Затраты            | Трудозатраты   |
|----|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 0  |              | <b>Step3</b>                                     | <b>111 дней</b> | <b>02.03.26 9:00</b> | <b>10.08.26 12:00</b> |                 |                                              | <b>0,00 Р</b>         | <b>39 716,00 Р</b> | <b>6 248 ч</b> |
| 1  |              | Начало проекта                                   | 0 дней          | 02.03.26 9:00        | 02.03.26 9:00         |                 |                                              | 0,00 Р                | 0,00 Р             | 0 ч            |
| 2  |              | <b>Анализ архитектуры</b>                        | <b>25 дней</b>  | <b>02.03.26 9:00</b> | <b>06.04.26 18:00</b> |                 |                                              | <b>0,00 Р</b>         | <b>5 900,00 Р</b>  | <b>320 ч</b>   |
| 3  |              | Анализ и построение структуры базы объектов      | 2 нед           | 24.03.26 9:00        | 06.04.26 18:00        |                 | Системный аналитик                           | 0,00 Р                | 1 900,00 Р         | 80 ч           |
| 4  |              | Анализ и проектирование ядра                     | 3 нед           | 02.03.26 9:00        | 23.03.26 18:00        |                 | Ведущий программист; Системный               | 0,00 Р                | 4 000,00 Р         | 240 ч          |
| 5  |              | <b>Проектирование</b>                            | <b>31 дней</b>  | <b>02.03.26 9:00</b> | <b>14.04.26 18:00</b> |                 |                                              | <b>0,00 Р</b>         | <b>5 416,00 Р</b>  | <b>688 ч</b>   |
| 6  |              | Разработка 2D графических элементов              | 3 нед           | 02.03.26 9:00        | 06.04.26 18:00        |                 | Художник-дизайнер                            | 0,00 Р                | 1 030,00 Р         | 120 ч          |
| 7  |              | Разработка 3D графических элементов              | 2 нед           | 02.03.26 9:00        | 23.03.26 18:00        | 6НН             | 3D аниматор                                  | 0,00 Р                | 710,00 Р           | 80 ч           |
| 8  |              | Создание заставки                                | 3 нед           | 24.03.26 9:00        | 13.04.26 18:00        | 7               | 3D аниматор                                  | 0,00 Р                | 1 030,00 Р         | 120 ч          |
| 9  |              | Разработка дизайна руководства                   | 1 нед           | 11.03.26 9:00        | 17.03.26 18:00        | 13              | Художник-дизайнер                            | 0,00 Р                | 390,00 Р           | 40 ч           |
| 10 |              | Написание руководства пользователя               | 3 нед           | 25.03.26 9:00        | 14.04.26 18:00        | 9НН+2 дней      | Технический писатель                         | 0,00 Р                | 620,00 Р           | 120 ч          |
| 11 |              | <b>Создание web-сайта и поддержка</b>            | <b>16 дней</b>  | <b>02.03.26 9:00</b> | <b>24.03.26 18:00</b> |                 |                                              | <b>0,00 Р</b>         | <b>1 636,00 Р</b>  | <b>208 ч</b>   |
| 12 |              | Разработка структуры сайта                       | 1 день          | 02.03.26 9:00        | 02.03.26 18:00        |                 | Web-дизайнер                                 | 0,00 Р                | 106,00 Р           | 8 ч            |
| 13 |              | Разработка дизайна сайта                         | 1 нед           | 03.03.26 9:00        | 10.03.26 18:00        | 12              | Web-дизайнер; 3D аниматор; Художник-дизайнер | 0,00 Р                | 1 110,00 Р         | 120 ч          |
| 14 |              | Создание справочной системы                      | 2 нед           | 11.03.26 9:00        | 24.03.26 18:00        | 13              | Технический писатель                         | 0,00 Р                | 420,00 Р           | 80 ч           |
| 15 |              | <b>Кодирование</b>                               | <b>111 дней</b> | <b>02.03.26 9:00</b> | <b>10.08.26 12:00</b> |                 |                                              | <b>0,00 Р</b>         | <b>24 030,00 Р</b> | <b>4 720 ч</b> |
| 16 |              | Программирование интерфейса                      | 3 нед           | 02.03.26 9:00        | 23.03.26 18:00        |                 | Программист №3; Программист №4               | 0,00 Р                | 1 780,00 Р         | 240 ч          |
| 17 |              | Программирование средств обработки базы объектов | 3 нед           | 07.04.26 9:00        | 27.04.26 18:00        | 3               | Программист №3; Программист №4               | 0,00 Р                | 1 780,00 Р         | 240 ч          |
| 18 |              | Наполнение базы объектов                         | 12 нед          | 28.04.26 9:00        | 24.07.26 12:00        | 17              | Наборщик-данных №1; Наборщик-данных №2       | 0,00 Р                | 4 850,00 Р         | 2 400 ч        |
| 19 |              | <b>Создание ядра GIS</b>                         | <b>96 дней</b>  | <b>24.03.26 9:00</b> | <b>10.08.26 12:00</b> |                 |                                              | <b>1 000,00 Р</b>     | <b>14 350,00 Р</b> | <b>1 600 ч</b> |
| 20 |              | Создание модели ядра                             | 5 нед           | 24.03.26 9:00        | 27.04.26 18:00        | 4               | Ведущий программист; Программист             | 0,00 Р                | 3 550,00 Р         | 400 ч          |
| 21 |              | Создание рабочей версии ядра                     | 13,2 нед        | 06.05.26 10:00       | 10.08.26 12:00        | 25              | Ведущий программист; Программист             | 0,00 Р                | 9 800,00 Р         | 1 200 ч        |
| 22 |              | Создание мультимедиа – наполнения                | 3 нед           | 02.03.26 9:00        | 23.03.26 18:00        |                 | Мультимедиа-корреспондент                    | 0,00 Р                | 380,00 Р           | 120 ч          |
| 23 |              | Наполнение сайта                                 | 3 нед           | 11.03.26 9:00        | 31.03.26 18:00        | 13              | Web-дизайнер                                 | 0,00 Р                | 890,00 Р           | 120 ч          |
| 24 |              | <b>Тестирование</b>                              | <b>50 дней</b>  | <b>18.03.26 9:00</b> | <b>29.05.26 11:00</b> |                 |                                              | <b>0,00 Р</b>         | <b>4 370,00 Р</b>  | <b>520 ч</b>   |
| 25 |              | Тестирование модели ядра                         | 1 нед           | 28.04.26 9:00        | 06.05.26 10:00        | 20              | Программист №1                               | 0,00 Р                | 330,00 Р           | 40 ч           |
| 26 |              | Тестирование сайта                               | 8,2 нед         | 18.03.26 9:00        | 29.05.26 11:00        | 11ОН-1 нед      | Ведущий программист; Программист             | 0,00 Р                | 4 040,00 Р         | 480 ч          |
| 27 |              | Сдача сайта в эксплуатацию                       | 0 дней          | 29.05.26 11:00       | 29.05.26 11:00        | 26              |                                              | 0,00 Р                | 0,00 Р             | 0 ч            |

Рисунок 1.6 — Измененная декомпозиция задач проекта после разрешения перегрузок

Исходя из полученных данных, каскадная модель позволяет сэкономить более месяца работ (дата окончания 10.08 вместо 16.09), и 8 270 рублей (39 716 вместо 47 986 рублей). Основным недостатком каскадной модели является необходимость заранее тщательно спроектировать систему, в связи с высокой сложностью дальнейшего изменения требований.